file-1.pdf

Это уже очень проработанное техническое задание: структура логична, все ключевые графы ДТ и документы-основания перечислены, есть контроль и ответственность.

Сейчас в file-1.pdf ровно этот текст, который вы прислали в сообщении (Введение → Заключительные положения, версия 3.0).

Уточните, что именно нужно сделать дальше:

1. привести это ТЗ к формату корпоративного регламента/стандарта (чуть формальнее, с нумерацией таблиц и т.п.);
2. адаптировать под конкретную ИС (например, разбить на шаги UI-процесса, стейты, валидации);
3. сделать учебную версию (с примерами заполнения по одной-двум товарным позициям);
4. сократить до краткой инструкции/чек-листа на 2–3 страницы;
5. внести правки по стилю/структуре (например, добавить таблицы, единый формат «Графа / Действия / Документы / Ответственный»).

Ответьте, что из этого вам нужно (или опишите свою цель — например, «для внедрения в 1С/собственный модуль оформления»), и я сразу переработаю документ под эту задачу.

⁂

Сделай план разработки , нарисуй архитектуру , стек проекта. Так же нарисуй дизайн , как ты видишь интерфейсы.

Ниже сделаю high-level план разработки, архитектуру, стек и концепт интерфейсов под твоё ТЗ по ДТ.[2] [3] [4] [5]

План разработки

1. Аналитика и постановка задачи (1–2 недели)
    - Уточнить процессы: кто заполняет ДТ, кто проверяет, как сейчас идёт документооборот.[2]
    - Зафиксировать интеграции: ERP/учётка, склад, банк, Транспорт (ТМС), таможенный представитель.[3] [5]

    - Формализовать справочники: страны, ТН ВЭД, виды транспорта, МОС, характер сделки, документы.[2]
2. Проектирование (2–3 недели)
    - Проработка доменной модели: Декларация, Товарная позиция, Документ, Справочник, Платёж, Пользователь/Роль.[2]
    - Проектирование API и интеграций (REST + event-driven, webhooks/шины).[6] [3]
    - Проектирование интерфейсов: пользовательские сценарии «Создать ДТ», «Заполнение по шагам», «Контроль и аудит».[7] [2]
3. MVP реализация (6–8 недель)
    - Backend: ядро ДТ, CRUD, workflow статусов (Черновик → На проверке → Подписана → Отправлена → Принята).[5] [2]
    - Frontend: мастер пошагового заполнения по этапам ТЗ (Этап 1–7), валидации, черновики.[7] [2]
    - Интеграции 1-го круга: загрузка контракта/инвойса из ERP, экспорт ДТ в XML/JSON для брокера.[5] [6]
4. Блок «Расчёты и контроль» (4–6 недель)
    - Модуль расчёта таможенной стоимости и платежей (графы 43, 45, 47), конфигурируемые ставки.[8] [2]
    - Контрольные листы, чек-листы, трёхуровневая проверка, журнал изменений.[2]
    - Роль бухгалтера и руководителя: отдельные представления и права.[9] [2]
5. Интеграции 2-го круга и автоматизация (4–6 недель)
    - API для таможенного представителя/внешней системы (выгрузка деклараций, статусы).[6] [5]
    - Импорт ставок пошлин и курсов ЦБ, обновление справочников.[8] [2]
    - Логика шаблонов ДТ, автоподстановка по прошлым декларациям и мастер-данным (авто-заполнение).[4] [2]
6. Тестирование, обучение, ввод в эксплуатацию (3–4 недели)
    - Авто-тесты бизнес-логики (валидации, расчёты), нагрузочные тесты.[10] [11]
    - Обучающие сценарии: демо-ДТ, тренажёр под твоё ТЗ (по графам).[2]
    - Документация для пользователей и админов, регламент сопровождения.[2]

Архитектура (high level)

Логические модули

- Модуль «Декларации»
    - Сущности: Declaration, DeclarationItem, DeclarationStatus, DeclarationVersion.[2]
    - Workflow: черновик → проверки (уровни 1–3) → подписание → отправка → статусы таможни.[3] [2]

- Модуль «Документы»
  - Контракт, инвойс, упаковочные листы, транспортные доки, сертификаты, разрешения.[2]
  - Хранение ссылок на файлы (S3/объектное хранилище) + метаданные, связь с графами (40, 44).[5] [2]
- Модуль «Справочники и нормы»
  - ТН ВЭД, страны, валюта, виды транспорта, МОС, характер сделки, преференции, ставки пошлин/НДС.[12] [2]
  - Обновление из внешних источников (CSV/API), версионирование.[8] [5]
- Модуль «Расчёты»
  - Таможенная стоимость (МОС), курсы валют (графа 23), расчёт пошлины/НДС/акциза/сборов.[8] [2]
  - Расчёт по товарным позициям, агрегация в графы 12, 45, 47.[2]
- Модуль «Пользователи и роли»
  - Роли: Специалист ВЭД, Руководитель, Бухгалтер, Юрист, Таможенный представитель, Администратор.[9] [2]
  - Разграничение доступа к действиям и документам, аудит изменений.[3]
- Модуль «Интеграции»
  - REST/GraphQL API, импорт/экспорт XML/JSON, шина сообщений (Kafka/RabbitMQ) при необходимости.[6] [5]
  - Коннекторы к ERP/WMS/TMS/банку/EDO.[3] [8]
- Модуль «Логирование и аудит»
  - Логи действий, хранение версий ДТ, контроль сроков и SLA.[3] [2]

Техническая архитектура

- Backend как набор сервисов (микросервисы или модули в монолите, в зависимости от масштаба):
  - Core-declaration-service (ДТ, позиции, workflow).
  - Catalog-service (справочники, ставки, тарифы).
  - Calculation-service (стоимость, платежи).
  - File-service (файлы и документы).
  - Integration-gateway (внешний API, брокеры, таможенный представитель).[5] [3]
- БД:
  - RDBMS (PostgreSQL) для транзакционных данных ДТ, позиций, платежей.[3]
  - Redis для кеша справочников, курсов, часто используемых кодов ТН ВЭД.[8]
  - Объектное хранилище (S3/MinIO) для файлов.[5]
- Инфраструктура:

    - Kubernetes/Docker, CI/CD (GitLab CI/GitHub Actions), секреты через Vault/аналог.[8]
    - Observability: Prometheus + Grafana, централизованные логи (ELK/ClickHouse+Vector).[3]

Технологический стек

С учётом твоего бэкграунда (Python, FastAPI, фронт на React) логичный стек: [user memory] [5] [8]

- Backend:
    - **Python** + FastAPI для API, Pydantic-схемы.
    - SQLAlchemy + Alembic для ORM/миграций.
    - Celery/RQ для фоновых задач (расчёты, обмен с внешними системами).
- Frontend:
    - React + TypeScript.
    - UI-библиотека (MUI/Ant Design) с хорошей формовой составляющей.[7]
    - React Query/RTK Query для работы с API.
- Хранение и интеграции:
    - PostgreSQL, Redis, MinIO/S3.
    - RESTful API + OpenAPI-спека для интеграций, возможно отдельный GraphQL-слой, если нужно гибко собирать данные ДТ.[6] [5]
- Безопасность и соответствие:
    - Auth: Keycloak/own JWT provider, роли и права.
    - Логирование доступа, аудит действий по требованиям комплаенса.[3]

Дизайн и интерфейсы (как я это вижу)

Общие принципы

- Мастер-процесс по этапам из ТЗ:
    - Этап 1: Идентификация (графы 1–7).
    - Этап 2: Стороны (8–14).
    - Этап 3: Страны (15–17).
    - Этап 4: Транспорт и финансы (18–28).
    - Этап 5: Товарные позиции (31–45).
    - Этап 6: Платежи и склад (47–49).
    - Этап 7: Завершение (54 + чек-лист).[2]
- В each step:

- Слева вертикальный навигатор «Этапы», подсветка текущего, индикаторы ошибок/неполноты.[7]
- В центре форма с логически сгруппированными графами (карточки «Идентификация», «Стороны», «Транспорт», «Товар»).[7] [2]
- Справа: контекстная панель «Документы-основания» + «Подсказки ТЗ» (какие документы нужны для текущих граф).[13] [2]

Экран: Список деклараций

- Табличный список:
  - Колонки: Номер ДТ, Тип (ИМ40/ЭК10), Статус, Дата создания, Дата подачи, Ответственный, Ошибки/замечания.[2]
  - Фильтры: по периоду, контрагенту, статусу, таможенному посту.[5]
- Действия: Создать декларацию, Открыть, Дублировать как шаблон, Экспорт (XML/Excel/PDF), Журнал изменений.[4] [5]

Экран: Заполнение декларации

- Верхняя панель:
  - Название: «Декларация ИМ40 №…», статус (чип: Черновик/На проверке/Подписана/Отправлена).[2]
  - Кнопки: Сохранить, Проверить, Отправить на проверку, История.[2]
- Центральная часть (пример для Этапа 1):
  - Блок «Графа 1: Тип декларации» — select с кодами процедур, рядом подсказка и пример.[2]
  - Блок «Графа 2: Отправитель/экспортер» — карточка контрагента, lookup к справочнику контрагентов.[2]
  - Блок «Графы 3–7» — компактные поля в две колонки: Формы, Спецификации, Всего товаров, Всего мест, Справочный номер.[7] [2]
- Валидация:
  - Inline-ошибки под полями, общая панель «Список ошибок по декларации» со ссылкой на поля.[13] [7]
  - Авто-подсчёт там, где это возможно (total товаров, мест, суммы) на базе загруженных документов.[4] [2]

Экран: Товарные позиции

- Таб с перечнем товарных позиций (графы 31–45):
  - Список слева: позиции (№, краткое наименование, код ТН ВЭД, страна, стоимость, статус).[2]
  - Справа форма «Позиция №N» с секциями:

        - Описание и упаковка (31, 32).
        - Классификация (33, 34, 36, 37).
        - Вес и единицы измерения (35, 38, 41).
        - Цена и стоимость (42, 43, 45).[2]
- Фишки:
    - Возможность копировать позицию, применять шаблон.[4]
    - Подсказки по коду ТН ВЭД (autocomplete по справочнику, линк на описание).[5] [2]

Экран: Контроль и проверки

- Отдельный экран «Проверка ДТ» для руководителя/старшего специалиста:
    - Сверху чек-лист из п.4.2 ТЗ с чекбоксами и статусами.[2]
    - Блок с замечаниями по уровням проверки, возможность оставить комментарий по конкретной графе.[2]
    - Кнопки: «Вернуть на доработку», «Согласовать», «Передать на следующий уровень».[2]

Экран: Документы и файлы

- Галерея/список документ-attachments:
    - Группировка: Основные (контракт, инвойс, упаковка, транспорт, сертификаты), Дополнительные.[2]
    - Для каждого файла — индикатор, к каким графам он привязан (например: контракт → 1, 2, 8, 12, 20, 22).[2]

Если хочешь, дальше могу:

- детализировать ER-схему (таблицы под все графы и связи);
- расписать конкретные API-ендпойнты;
- сделать текстовый wireframe по каждому экрану с полями и типами полей.

⁂

Подумай еще раз и Добавь в план следующее: Пошаговый план разработки (Roadmap)

Этап 1: Интеллектуальный парсинг (MVP)
На этом этапе вы создаете инструмент, который экономит время декларанта на рутине.
Разработка модуля распознавания (OCR) для инвойсов и упаковочных листов.
Создание базы данных соответствия «Описание товара → Код ТН ВЭД».
Результат: Сервис, куда кидаешь PDF, а получаешь готовую таблицу данных.

Этап 2: Интеграция с ФТС и ЭЦП
Самый сложный технически этап.
Реализация модуля подписания документов через КриптоПро прямо в браузере или на сервере.
Настройка обмена данными по протоколам ЭД (Электронное Декларирование) через сертифицированных операторов (например, Эльта-Софт или прямое подключение к ГУЦ ФТС).
Результат: Кнопка «Отправить в таможню» из вашего интерфейса.

Этап 3: Обратная связь и Личный кабинет
Автоматическое получение статусов: «Декларация принята», «Запрос документов», «Выпуск разрешен».
Автоматический расчет таможенных платежей и интеграция с сервисами оплаты (например, Раунд или ЕЛС).

Этап 4: Масштабирование и ИИ-контроль
Внедрение системы управления рисками (СУР). Программа должна заранее предупреждать: «Для этого кода часто запрашивают досмотр, проверьте документы еще раз».
Обучение нейросети на собственных данных для повышения точности подбора кодов.

Главный вызов в РФ
В России таможня — это не только данные, но и человеческий фактор и валютный контроль. Цифровой брокер должен уметь работать с неполными данными и предупреждать пользователя о возможных штрафах по КоАП (например, за недостоверное декларирование).

Важно: Чтобы легально отправлять декларации за других, вам придется либо получить лицензию брокера, либо позиционироваться как «софт для автоматизации», где клиент нажимает кнопку отправки своей подписью.

Отличные дополнения! Встрою их в план, учитывая реалии РФ и техническую специфику. Ниже полная версия Roadmap с твоими этапами и деталями по compliance/лицензированию.

ROADMAP: Система автоматизированного создания таможенных деклараций

Фаза 0: Подготовка и MVP-ядро (4–6 недель)

Цель: Создать базовый функционал ручного заполнения ДТ, чтобы понять user flow и накопить данные для AI.[18]

Задачи:

- Разработать доменную модель (Declaration, DeclarationItem, Document, Counterparty, Classifier).[18]

- Реализовать CRUD для деклараций, базовый workflow (Черновик → На проверке → Подписана).[18]
- Создать UI мастера по этапам Т3 (7 этапов, навигация, валидации).[19] [18]
- Импорт справочников ТН ВЭД, стран, валют, процедур (CSV/JSON).[18]
- Ручной ввод данных из инвойсов/контрактов (без OCR пока).[18]

Результат: Рабочая система для заполнения ДТ вручную, понимание болей пользователей, первые 10–20 реальных деклараций для обучения.

Этап 1: Интеллектуальный парсинг документов (MVP автоматизации) — 8–10 недель

Цель: Экономия времени декларанта на рутинном вводе данных из документов.[20] [18]

1.1. OCR и извлечение данных (4–5 недель)

Технологии:

- **OCR-движок:** Tesseract (open-source) или коммерческий (ABBYY FineReader Engine/Cloud OCR API).[21] [22]
- **Распознавание структуры:** Python-библиотеки (pdfplumber, PyPDF2) + ML-модели для layout analysis (LayoutLM/Donut).[20]
- **Парсинг таблиц:** Camelot/Tabula для извлечения строк инвойса и упаковочных листов.[22]

Реализация:

- Модуль `document-parser-service`:
  - Принимает PDF/JPEG инвойса, упаковочного листа, контракта.[18]
  - Распознаёт текст (OCR), выделяет структурные элементы (поля Seller/Buyer, таблицы товаров, суммы).[22] [20]
  - Возвращает JSON с извлечёнными данными:

```
{
  "invoice_number": "INV-2024-12345",
  "seller": {"name": "ABC Corp", "country": "CN"},
  "buyer": {"name": "ООО Gaskar", "inn": "1234567890"},
  "items": [
    {"description": "Widget 100pcs", "quantity": 100, "unit_price": 5.5, "total":
  ],
  "currency": "USD",
  "total_amount": 550
}
```

- UI: Drag&drop PDF → превью распознанного → кнопка "Применить к декларации".[19]
- Валидация: пользователь проверяет извлечённые данные, исправляет ошибки (feedback loop для дообучения).[23]

1.2. Классификация товаров и подбор кодов ТН ВЭД (4–5 недель)

Проблема: Код ТН ВЭД — критичная графа (33), ошибка = штраф/задержка.[18]

Решение:

- **База соответствий:**
  - Таблица `product_hs_mapping`: описание товара (keywords) → код ТН ВЭД + confidence.[18]
  - Изначально заполнить из открытых источников (справочник ФТС, экспортные базы).[24]
  - Обогащать из реальных деклараций (supervised learning: "Widget 100pcs" → 8536.50.11).[18]
- **ML-модель:**
  - Обучить классификатор (LightGBM/CatBoost или fine-tuned LLM) на паре "текст описания → код ТН ВЭД".[20]
  - Features: keywords, бренд, материал, назначение, страна происхождения.[18]
  - Output: топ-3 кода с вероятностями.
- **UI:**
  - Автозаполнение графы 33 с индикатором уверенности (зелёный >90%, жёлтый 70-90%, красный <70%).[23]
  - Пользователь может выбрать из топ-3 или ввести вручную (с обоснованием → feedback в модель).[19] [18]

Результат: Сервис, куда загружаешь PDF инвойса → получаешь черновик ДТ с товарными позициями, кодами ТН ВЭД и ценами.[20] [18]

Этап 2: Интеграция с ФТС и Электронная подпись — 10–12 недель

Цель: Отправка деклараций в таможню из интерфейса системы.[22] [20] [18]

2.1. ЭЦП и КриптоПро (4–5 недель)

Вызов: В РФ таможня требует подпись по ГОСТ (КриптоПро CSP).[20]

Варианты реализации:

1. **Серверная подпись:**
   - Сертификат хранится на сервере в защищённом хранилище (HSM/Vault).[25]
   - КриптоПро CSP установлен на backend, подпись через CLI/API.[20]
   - ✅ Удобство для пользователя (один клик).
   - ⚠️ Compliance: нужна политика хранения ключей, страховка ответственности.[20]
2. **Клиентская подпись (browser plugin):**

- КриптоПро ЭЦП Browser Plugin + CAdES BES/XAdES.[22]
- Пользователь подключает токен/флешку, браузер подписывает XML декларации.[20]
- ✅ Легально: клиент подписывает своей подписью.
- ⚠ UX хуже (установка плагина, драйверов).[19]

Решение: Гибридный подход:

- **Для малого бизнеса:** клиентская подпись (юридически чисто, софт позиционируется как "конструктор ДТ").[20]
- **Для корпоративных клиентов:** серверная подпись через аккредитованного представителя (если у вас лицензия брокера или договор представительства).[22]

Реализация:

- Модуль `signature-service`:
  - API для подписания XML: `POST /api/declarations/{id}/sign` (принимает сертификат или использует серверный).[20]
  - Интеграция с КриптоПро CSP через JaCarta/Rutoken SDK или .NET-обёртки.[25]
  - Хранение подписанных документов в S3 с timestamping.[22]

2.2. Обмен данными с ФТС (6–7 недель)

Протоколы:

- **Прямое подключение к ГУЦ ФТС (Главный удостоверяющий центр):**
  - Требует аккредитации, сертификации ПО, криптографической защиты каналов.[24] [20]
  - Протокол: SOAP/XML или REST (зависит от региона и типа декларирования).[22]
  - Сложность: высокая, сроки аккредитации 3–6 месяцев.[24]
- **Через оператора ЭД (Эльта-Софт, СБИС, Контур):**
  - Более простой путь для MVP: вы интегрируетесь с API оператора, он уже аккредитован.[26] [22]
  - Протокол: REST API оператора, вы отправляете JSON/XML декларации, получаете статусы.[22] [20]
  - Стоимость: абонплата + комиссия за декларацию (обычно 100–300₽/ДТ).[25]

Выбор для MVP: Оператор ЭД (Эльта-Софт/СБИС) — быстрее, дешевле, без лицензии брокера.[26] [22]

Реализация:

- Модуль `customs-gateway-service`:
  - Формирование XML по формату ФТС (ДТ-1, ДТС-1).[22] [18]
  - Отправка через API оператора: `POST /declarations/submit`.[22]

    - Webhook для получения статусов (принята, ошибка, запрос документов, выпуск).[20] [22]

- UI:
    - Кнопка "Отправить в таможню" доступна после прохождения всех проверок.[19] [18]
    - Лог обмена: запросы/ответы, статусы в реальном времени.[20]

Результат: Кнопка "Отправить в таможню" работает, декларация уходит через оператора ЭД, статусы возвращаются в систему.[18] [22] [20]

Этап 3: Обратная связь и Личный кабинет — 6–8 недель

Цель: Замкнуть цикл документооборота: от создания до выпуска товара.[18] [20]

3.1. Мониторинг статусов (3–4 недели)

Реализация:

- Webhook-handler для уведомлений от ФТС/оператора ЭД:
    - Статусы: "Регистрация", "Принята к проверке", "Запрос документов", "Досмотр назначен", "Выпуск разрешен", "Отказ".[22] [20]
    - Сохранение истории статусов в БД, отправка уведомлений пользователю (email/Telegram/push).[20]
- UI:
    - Дашборд "Мои декларации" с real-time статусами (WebSocket/Server-Sent Events).[19]
    - Карточка декларации: timeline с этапами, индикатор текущего шага.[20]
    - Раздел "Запросы таможни": если ФТС запросила документы, уведомление + форма загрузки.[22] [18]

3.2. Расчёт таможенных платежей (3–4 недели)

Проблема: Графы 45, 47 — расчёт сложный, ошибка = штраф.[18]

Решение:

- Модуль `payment-calculator-service`:
    - Вход: товарные позиции (код ТН ВЭД, страна происхождения, стоимость, вес), курс ЦБ, преференции.[18]
    - Выход: пошлина (ставка по ТН ВЭД), НДС, акциз, сборы, итоговая сумма.[25] [18]
- База ставок:
    - Импорт из открытых данных ФТС (CSV/API тарифов ЕАЭС).[24] [18]
    - Обновление курсов ЦБ РФ ежедневно (API ЦБ).[18]

- Интеграция оплаты:
  - API ЕЛС (Единый лицевой счёт) или банк-эквайринг для формирования платёжек.[25]
  - Автозаполнение реквизитов платежа (КБК, ОКТМО, назначение).[22] [18]

UI:

- Блок "Таможенные платежи" в декларации:
  - Таблица: Вид платежа | Ставка | База | Сумма.[18]
  - Кнопка "Сформировать платёжку" → скачать PDF/отправить в банк-клиент.[25]

Результат: Автоматический расчёт платежей, интеграция с оплатой, уведомления о статусах.[25] [20] [18]

Этап 4: Масштабирование и AI-контроль рисков — 8–12 недель

Цель: Превентивная СУР (Система Управления Рисками), обучение на собственных данных.[24] [20] [18]

4.1. Модуль управления рисками (5–6 недель)

Идея: Предупреждать пользователя о "красных флажках" до подачи.[24] [18]

Источники риска:

- **Исторические данные:** по каким кодам ТН ВЭД чаще назначают досмотр, запрашивают документы.[24]
- **Профиль контрагента:** новый поставщик, страна с высоким риском (санкции, контрафакт).[24] [18]
- **Ценовые аномалии:** если цена товара значительно ниже среднерыночной (риск занижения стоимости).[20] [18]
- **Неполнота документов:** отсутствие сертификатов для товаров, требующих разрешений.[18]

Реализация:

- Модуль `risk-management-service`:
  - Правила (rule engine): IF код ТН ВЭД in high_risk_list AND стоимость < median_price * 0.7 THEN risk_score += 50.[24]
  - ML-модель (XGBoost): обучается на истории деклараций (features: код ТН ВЭД, страна, цена, контрагент, статус досмотра).[20]
  - Output: risk_score (0–100), список предупреждений с рекомендациями.[24] [18]
- UI:
  - Индикатор риска в карточке декларации (светофор: зелёный/жёлтый/красный).[23]

- Панель "Рекомендации":
  - "Для кода 8536.50 часто требуют сертификат ЕАС, проверьте наличие." [18]
  - "Цена ниже медианы на 40%, приложите обоснование (прайс, коммерческое предложение)." [20] [18]
  - "Контрагент новый, рекомендуем запросить дополнительные реквизиты." [18]

4.2. Обучение AI на собственных данных (3–4 недели)

Задачи:

- **Улучшение классификатора ТН ВЭД:**
  - Каждая принятая декларация → training sample (описание товара + финальный код + feedback от таможни). [20] [18]
  - Retraining модели раз в месяц на накопленных данных. [20]
- **Предсказание времени оформления:**
  - ML-модель: features (код ТН ВЭД, таможенный пост, день недели, сезон) → predicted clearance time. [20]
  - UI: "Ожидаемый срок выпуска: 3–5 дней" в карточке декларации. [19]
- **Автозаполнение повторяющихся полей:**
  - Если декларант часто работает с одним контрагентом/товаром, система предлагает шаблоны (графы 2, 8, 20, 33 автозаполняются). [21] [18]

Результат: Система предупреждает о рисках, подсказывает оптимизации, самообучается на реальных данных. [24] [18] [20]

Этап 5: Compliance и масштабирование бизнеса — ongoing

5.1. Главный вызов в РФ: Человеческий фактор и валютный контроль

Проблемы: [24]

- **Неполные данные:** Таможня может запросить дополнительные документы даже если формально всё ОК. [24] [18]
- **Валютный контроль:** По импорту >3 млн ₽ обязателен паспорт сделки (ПС), контроль сроков репатриации валюты. [25]
- **Человеческий фактор:** Инспектор может усомниться в коде ТН ВЭД/стоимости → досмотр. [24]

Решение в системе:

- **Модуль валютного контроля:**
  - Автоматическое определение необходимости ПС (если сумма контракта > порог). [25]

    - Интеграция с банком-клиентом для проверки статуса ПС.[25]
    - Напоминания о сроках репатриации (календарь обязательств).[20]
- **База знаний "Частые запросы ФТС":**
    - Wiki по кодам ТН ВЭД: какие документы обычно требуют (сертификаты, заключения, разрешения).[24] [18]
    - Чек-лист по КоАП: предупреждения о штрафах за недостоверное декларирование (ст. 16.2 КоАП).[18]

5.2. Лицензирование и позиционирование

Варианты:[22] [20]

1. **Софт для автоматизации (без лицензии брокера):**
    - Позиция: "Мы — конструктор деклараций, клиент сам подписывает и отправляет".[22]
    - Легально: клиент действует от своего имени, вы не представляете его интересы.[20]
    - ✅ Быстрый старт, минимум регуляторных барьеров.
    - ⚠️ Ограничение: клиент должен иметь своего брокера или подписывать сам.[20]
2. **Получение лицензии таможенного представителя:**
    - Требования: уставный капитал 10+ млн ₽, специалисты с квалификацией, гарантия ФТС.[24]
    - Сроки: 6–12 месяцев.[24]
    - ✅ Можно отправлять декларации за клиентов, брать комиссию.[22]
    - ⚠️ Высокий входной порог, ответственность за ошибки.[24]
3. **Партнёрство с аккредитованным брокером:**
    - Вы — софт, партнёр — брокер с лицензией.[26] [22]
    - Revenue share: например, 70/30 (брокер получает комиссию, вы — за использование системы).[25]
    - ✅ Быстрый выход, легальность, доступ к клиентской базе партнёра.[22]

Рекомендация для старта: Вариант 1 (софт) + партнёрство с 2–3 брокерами (вариант 3). Лицензию брокера рассматривать на горизонте 12–18 месяцев, когда будет proof of concept и cash flow.[22] [20]

Архитектура с учётом новых этапов

Обновлённая схема модулей

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Frontend (React)                                  │
│  Wizard (7 этапов) | Дашборд | Риски | Документы | Платежи  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ REST API / GraphQL
                              │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     API Gateway (FastAPI)                                │
└──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──┘
       │      │      │      │      │      │      │
┌──────▼──┐ ┌─▼──────┐ ┌─▼──────┐ ┌─▼──────┐ ┌─▼──────┐ ┌─▼──────┐ ┌─▼──────────┐
│ Core    │ │ Doc    │ │OCR/    │ │Risk    │ │Pay     │ │Sign    │ │ Customs    │
│ Decl    │ │ Mgmt   │ │Parse   │ │Mgmt    │ │Calc    │ │Svc     │ │ Gateway    │
│ Service │ │        │ │+ML     │ │+AI     │ │        │ │ECP     │ │ (ФТС/ЭД)   │
└─────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────────┘
     │        │        │        │        │        │        │
┌────▼────────▼────────▼────────▼────────▼────────▼────────▼────────▼──────┐
│         PostgreSQL | Redis | S3 | ML Models Store                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Новые сервисы:

- **OCR/Parse Service:** Tesseract + ML layout analysis, парсинг инвойсов.[22] [20]
- **Risk Management + AI:** Rule engine + ML-модели (классификация ТН ВЭД, предсказание рисков).[24] [20]
- **Signature Service (ЭЦП):** КриптоПро интеграция.[25] [20]
- **Customs Gateway:** Обмен с ФТС через оператора ЭД (Эльта/СБИС).[26] [22]

Обновлённый технологический стек

Слой	Технологии	Комментарий
Frontend	React + TypeScript, MUI/Ant Design	Wizard UI, real-time статусы (WebSocket) [19]
Backend Core	Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic	Основная логика ДТ, workflow [18]
OCR & ML	Tesseract, pdfplumber, Camelot, LightGBM/CatBoost, HuggingFace Transformers	Парсинг документов, классификация ТН ВЭД [20]
AI/Risk	XGBoost, PyTorch (optional для NLP), LangChain (для LLM-подсказок)	СУР, обучение на данных [20]
ЭЦП	КриптоПро CSP (Linux/Windows), JaCarta/Rutoken SDK, CAdES	Подпись XML деклараций [25]
Интеграции	REST API (Эльта-Софт/СБИС), SOAP (опционально для прямого ФТС)	Обмен с таможней [22] [26]
БД	PostgreSQL 15+, Redis 7+	Транзакции, кеш справочников [20]

Слой	Технологии	Комментарий
Storage	MinIO/S3	Файлы документов, подписанные XML [22]
Очереди	Celery + Redis/RabbitMQ	Фоновая обработка: OCR, ML, уведомления [25]
Monitoring	Prometheus, Grafana, Sentry	Метрики, логи, ошибки [20]
Deploy	Docker, Kubernetes (или Docker Compose для MVP)	CI/CD через GitLab CI [25]

Новый раздел дизайна: AI-подсказки и риски

Экран: Риски и рекомендации

Панель в правой части при заполнении товарной позиции:

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Риск: Средний (45/100)                          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ ⚠  Код ТН ВЭД 8536.50.11:                        │
│     • Часто требуется сертификат ЕАС             │
│     • Досмотр назначается в 15% случаев          │
│                                                  │
│  Рекомендации:                                  │
│     ✓ Приложите сертификат (графа 44)            │
│     ✓ Проверьте соответствие ГОСТ Р              │
│                                                  │
│  Цена $5.50/шт — на 30% ниже медианы            │
│     Рекомендуем приложить обоснование            │
│                                                  │
│ [Подробнее] [Игнорировать]                       │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Логика:

- Real-time анализ при вводе кода ТН ВЭД и цены.[24] [20]
- Цветовая индикация: низкий, средний, высокий риск.[23]
- Кликабельные ссылки на базу знаний, шаблоны документов.[19] [18]

Экран: OCR Upload

Дизайн:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Загрузка документов                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐           │
│   │  Перетащите PDF/JPG инвойса или              │           │
```

```
│    │  упаковочного листа сюда                  │              │
│    │                                            │              │
│    │          [Выбрать файлы]                   │              │
│    └────────────────────────────────────────────┘              │
│                                                                 │
│   Загружено: invoice_2024_12345.pdf (✓ Распознан)               │
│                                                                 │
│    ┌────────────────────────────────────────────┐              │
│    │ Извлечённые данные:                        │              │
│    │                                            │              │
│    │ • Seller: ABC Corp (China)                 │              │
│    │ • Invoice №: INV-2024-12345                │              │
│    │ • Товары: 3 позиции                        │              │
│    │   - Widget A: 100 шт × $5.50 = $550        │              │
│    │   - Widget B: 200 шт × $3.20 = $640        │              │
│    │   - Widget C: 50 шт × $12.00 = $600        │              │
│    │ • Итого: $1790                             │              │
│    │                                            │              │
│    │ [Применить к декларации] [Редактировать]   │              │
│    └────────────────────────────────────────────┘              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Фичи:

- Превью распознанного с возможностью ручной корректировки.[19]
- Маппинг полей инвойса → графы ДТ (drag-and-drop или автоматический).[20]
- Confidence score по каждому полю (зелёная галочка >95%, жёлтая 80–95%, красная <80%).[23]

Timeline (обновлённый)

Фаза	Срок	Ключевые вехи
Фаза 0: MVP-ядро	4–6 недель	Ручное заполнение ДТ, справочники, workflow
Этап 1: OCR + AI классификация ТН ВЭД	8–10 недель	Парсинг инвойсов, база соответствий, ML-модель
Этап 2: Интеграция ФТС + ЭЦП	10–12 недель	КриптоПро, оператор ЭД, отправка деклараций
Этап 3: Личный кабинет + платежи	6–8 недель	Статусы real-time, расчёт пошлин, оплата
Этап 4: AI-риски + самообучение	8–12 недель	СУР, обучение на данных, предсказания
Этап 5: Масштабирование	Ongoing	Лицензия/партнёрства, валютный контроль, рост

Итого до production-ready: ~36–48 недель (9–12 месяцев).

Ключевые риски и митигация

Риск	Вероятность	Митигация
Сложность аккредитации в ФТС	Высокая	Старт через оператора ЭД (Эльта/СБИС) [22]
Низкая точность OCR на плохих скан-копиях	Средняя	Обучение ML на реальных данных, ручная корректировка [20]
Изменения законодательства (коды ТН ВЭД, ставки)	Средняя	Автообновление справочников, подписка на рассылки ФТС [24]
Нежелание клиентов переходить с Excel	Высокая	Импорт из Excel, демо на реальных данных, ROI-калькулятор
Ответственность за ошибки (штрафы клиентов)	Высокая	Disclaimer, страхование, позиционирование как "помощник, не замена брокера" [20]

Готово! Теперь у тебя roadmap с AI-фичами, интеграцией ФТС и compliance-соображениями. Если нужно детализировать конкретный этап (например, API-спеку для оператора ЭД или prompt engineering для LLM-подсказок по рискам) — дай знать.

⁂

Изучи этот вопрос более глубоко , проверь соц сети , телеграм каналы , блоги , статьи . Какие особенности при прохождение таможни и заполнения декларации на российской таможне. Поправь план

Отлично! Собрал очень много актуальной информации. Сейчас составлю исправленный roadmap с учётом **реальных особенностей российской таможни 2025–2026** и болей бизнеса. [27] [28] [29] [30] [31] [32]

ROADMAP: Система автоматизированного создания таможенных деклараций (с учётом реалий РФ 2025–2026)

□ КРИТИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ (на основе анализа соцсетей, Telegram, блогов, статей)

1. СПОТ (Система подтверждения ожидания поставки товаров) — новая реальность 2026 года

Суть: [28] [31] [32] [33] [34]

- С **1 апреля 2026** (пилот) и **1 июля 2026** (полноценный запуск) ни один товар из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) **не пересечёт границу РФ без подтверждения ожидания от российского импортера**. [32] [28]
- Импортер **ДО ввоза** должен:
  1. Создать электронный документ в **"Личном кабинете российского импортера"** (новая система ФТС). [31] [32]
  2. Внести **обеспечительный платёж = сумме НДС + акцизов**. [33] [31] [32]
  3. Получить QR-код/штрих-код подтверждения. [33]
  4. Предъявить код на границе, ФТС сверяет заявленные данные с фактическим товаром. [31] [32]

Зачем: Борьба с "серым импортом" (карго-схемы через ЕАЭС, занижение стоимости). [32] [31]

Для системы это означает: [31] [32]

- **Обязательный модуль интеграции с СПОТ** (API личного кабинета импортера ФТС). [31]
- **Расчёт обеспечительного платежа** (НДС + акцизы) до подачи ДТ. [32]
- **Workflow:**
  1. Создание декларации → 2. Формирование документа СПОТ → 3. Оплата обеспечения → 4. Получение QR → 5. Отправка ДТ. [32]
- **Риск-менеджмент:** Если товар из ЕАЭС и СПОТ не оформлен → блокировка отправки ДТ + предупреждение пользователю. [31]

2. Новый формат декларации (с 1 апреля 2026)

Изменения: [29] [27]

- Обновлённый электронный формат ДТ: изменена структура, добавлены новые реквизиты. [27]
- **Ужесточённые требования к документам:** дополнительные признаки (обязательство предоставить оригинал, сведения о сертификате происхождения). [27]
- **Унифицированные основания для регистрации/отказа** — меньше "пространства для маневра", выше риск отказа из-за ошибок в формате. [27]

Для системы: [27]

- **Обновление XML-схем** под новый формат (с апреля 2026). [27]
- **Усиленная валидация** перед отправкой (логика + формат). [27]

- **База знаний:** какие документы обязательны для каких товаров (автоподсказки).[35] [27]

3. Диспетчеризация деклараций (с декабря 2025, в работе)

Суть:[29]

- Декларации автоматически **распределяются между таможенными постами** по загруженности.[29]
- Если основной пост перегружен, ДТ перенаправляется на дублирующий.[29]
- Должно ускорить обработку, но **нужно учитывать в статусах** (ДТ может "уйти" на другой пост).[29]

Для системы:[29]

- **Отслеживание перенаправлений:** система должна получать уведомления о смене таможенного поста.[29]
- **UI:** отображать текущий пост обработки + историю перемещений.[29]

4. Рост таможенных сборов (с 1 января 2026)

Изменения:[36] [37] [38] [27]

- Увеличены ставки таможенных сборов в зависимости от стоимости партии.[37] [36] [27]
- Верхний порог партии: **с 7 млн ₽ до 10 млн ₽**.[38] [36]
- Новые ставки сборов:[36] [37]
  - до 200 тыс. ₽: **775 ₽** (было ~500 ₽)
  - 200 тыс. – 450 тыс. ₽: **1 550 ₽**
  - 450 тыс. – 1,2 млн ₽: **3 100 ₽**
  - 1,2 млн – 2,5 млн ₽: **8 530 ₽**
  - 2,5 млн – 5 млн ₽: **12 000 ₽**
  - 5 млн – 10 млн ₽: **30 000 ₽**
  - свыше 10 млн ₽: **100 000 ₽** (было 75 000 ₽)[37] [38]

Для системы:[37] [27]

- **Обновление калькулятора сборов** (актуальные ставки с 2026).[27]
- **Предупреждения:** "С января 2026 сборы выросли, учтите рост затрат".[27]

5. Личный кабинет ФТС — критичная точка интеграции

Реальность: [39] [40] [41] [42]

- Все взаимодействия с ФТС — через **Личный кабинет** (edata.customs.ru). [40] [41] [39]
- Обмен электронными документами, получение статусов, подача заявок. [41] [42]
- **ЭЦП обязательна** (усиленная квалифицированная). [41]
- **Хранение документов в ЛК:** 3 года. [42]

Проблемы (по отзывам): [43] [44] [45]

- Нестабильность: СМС не приходят, вход не работает, телефоны не отвечают. [44]
- Таможенные брокеры (Танаис и др.) — масса жалоб на задержки, непрозрачность, невозможность дозвониться. [45] [43] [44]
- "Бардак" с документами, долгие сроки обработки. [43] [44]

Для системы: [39] [42] [41]

- **Прямая интеграция с ЛК ФТС** (API, если доступен) или через оператора ЭД. [42] [41]
- **Резервные каналы связи:** если ЛК недоступен, очередь на повторную отправку. [40]
- **Прозрачность для пользователя:** все статусы, документы, запросы ФТС — в одном интерфейсе. [41]

6. Система управления рисками (СУР) — 10 000+ ситуаций

Реальность: [46]

- СУР ФТС содержит **>10 000 рисковых ситуаций**. [46]
- Триггеры: [46]
  - Экспорт/импорт товаров риска.
  - Несоответствие страны происхождения.
  - Превышение брутто над нетто >20%.
  - Просрочка платежей.
  - Задержка растаможки.
  - Арест товаров из-за недостоверных данных.
  - Товары с приостановленным выпуском (брендированные без разрешения правообладателя).
  - Корректировка таможенной стоимости (ФТС не согласна с ценой).

Последствия: [46]

- Досмотр (в 15% случаев по высокорисковым кодам ТН ВЭД). [46]
- Запрос документов. [46]
- Корректировка стоимости (ФТС пересчитает по своей методике). [46]

- Конфискация товара.[46]
- Штрафы по КоАП (ст. 16.2 — недостоверное декларирование).[35] [46]

Для системы:[46]

- **База СУР:** загружать актуальные триггеры из открытых источников/опыта.[46]
- **Модуль риск-анализа:** проверять каждую ДТ по базе, выдавать предупреждения.[46]
- **Рекомендации:** "Код ТН ВЭД в зоне риска, досмотр в 15% случаев, приложите сертификат ЕАС".[46]

7. Частые ошибки декларантов (по данным таможни и брокеров)

Топ ошибок:[47] [48] [49] [46]

- **Графа 31 (переработка):** не указаны сведения о замене продуктов, операциях, отходах.[48]
- **Графа 33 (код ТН ВЭД):** неправильная классификация → отказ/корректировка.[48] [46]
- **Графа 36 (преференции):** неверный код или отсутствие документов.[48]
- **Графа 40 (предшествующие ДТ):** некорректные ссылки.[48]
- **Графа 44 (документы):** не указаны коды документов по классификатору ФТС.[48]
- **Графа 45, 47 (стоимость, платежи):** ошибки в расчётах → корректировка ФТС.[46]
- **Неполное декларирование:** не заполнены обязательные графы, забыли подать корректировку в срок (до 8 мес.) → штраф по ст. 16.12 КоАП.[47]
- **Периодическое декларирование:** товар не вывезен в срок, временная ДТ не отозвана → аннулирование выпуска.[47]
- **Образцы для испытаний:** неправильный ввоз, недостоверные сведения в протоколах → проблемы с сертификатами.[49]

Для системы:[47] [48] [46]

- **Валидация по типу ДТ:** если неполное декларирование (НТД), проверить, что допустимо не заполнять.[47]
- **Напоминания:** "Через 6 месяцев истекает срок подачи корректировки по НТД".[47]
- **Справка по кодам документов:** автозаполнение графы 44 по классификатору.[48]

8. Валютный контроль — паспорт сделки (ПС)

Правило:[50]

- Контракт >3 млн ₽ → обязателен **паспорт сделки** в банке.[50]
- Контроль сроков репатриации валюты (обычно 90–180 дней).[50]
- Штрафы за нарушение валютного законодательства.[50]

Для системы: [50]

- **Модуль валютного контроля:**
  - Автоматическое определение необходимости ПС (если сумма контракта > 3 млн ₽). [50]
  - Интеграция с банком-клиентом (проверка статуса ПС). [50]
  - Календарь обязательств: "Репатриация до [дата]", напоминания. [50]

9. Человеческий фактор и непрозрачность

Проблемы (из отзывов брокеров, соцсетей): [44] [45] [43]

- **Невозможность дозвониться:** телефоны не отвечают, боты не помогают. [44]
- **Непонятные задержки:** товар "висит" неделями, статусы не обновляются. [43] [44]
- **Дополнительные запросы:** ФТС может запросить документы даже если формально всё ОК. [51] [46]
- **Корректировка стоимости:** таможня не согласна с ценой контракта → пересчёт по своей методике. [46]
- **Инспектор усомнился:** субъективная оценка кода ТН ВЭД, описания товара → досмотр. [51] [46]

Для системы: [43] [44]

- **Прозрачность:** все документы, запросы, статусы в реальном времени (WebSocket). [52]
- **База знаний:** "По этому коду ФТС часто запрашивает [документы]". [35] [51]
- **Поддержка 24/7:** не как у брокеров (недоступны), а через чат/Telegram-бот. [53] [54]

ОБНОВЛЁННЫЙ ROADMAP (с учётом реалий РФ 2025–2026)

Фаза 0: Подготовка и MVP-ядро (4–6 недель)

Без изменений (базовый функционал ручного заполнения). [35]

Дополнительно:

- Изучить новый формат ДТ (апрель 2026), подготовить схемы валидации. [27]
- Настроить тестовый доступ к Личному кабинету ФТС (получить сертификат ЭЦП). [39] [41]

Этап 1: Интеллектуальный парсинг документов (MVP автоматизации) — 8–10 недель

Без изменений (OCR, классификация ТН ВЭД).[52] [35]

Дополнительно:

- **Парсинг контракта:** извлечение суммы → автоопределение необходимости ПС (>3 млн ₽).[50]
- **База ТН ВЭД + риски:** при подборе кода ТН ВЭД сразу показывать риск-индикатор (% досмотров, требуемые сертификаты).[46]

Этап 2: Интеграция с ФТС и Электронная подпись — КРИТИЧНЫЙ ЭТАП — 12–16 недель (удлинён!)

2.1. ЭЦП и КриптоПро (4–5 недель)

Без изменений (серверная/клиентская подпись).[52] [50]

2.2. Интеграция с Личным кабинетом ФТС (НОВЫЙ БЛОК, 4–5 недель)

Задачи:[40] [42] [39] [41]

- **Регистрация в ЛК ФТС:**
  - Получение доступа для юрлица (усиленная ЭЦП, администратор ЛК).[42] [41]
  - Назначение пользователей, права на обмен документами.[42]
- **API интеграция:**
  - Если ФТС предоставляет API ЛК (официально не анонсировано, скорее всего через оператора ЭД).[41]
  - Или WebSocket для получения статусов в реальном времени.[42]
- **Функции:**
  - Подача ДТ через ЛК.[41] [42]
  - Получение статусов ("Регистрация", "Принята", "Запрос документов", "Выпуск").[41]
  - Загрузка дополнительных документов по запросу ФТС.[42] [41]
  - Просмотр истории (3 года).[42]

Fallback: Если прямого API нет → интеграция через **оператора ЭД** (Эльта-Софт, СБИС, Контур).[55] [56]

2.3. Интеграция с СПОТ (НОВЫЙ КРИТИЧНЫЙ БЛОК, 4–6 недель)

Суть: [28] [33] [32] [31]

- С июля 2026 СПОТ обязателен для импорта из ЕАЭС. [28] [32]
- Нужен модуль, который **ДО подачи ДТ** формирует документ СПОТ и обеспечительный платёж. [32] [31]

Реализация:

- **Модуль** `spot-integration-service`**:** [31] [32]
  - Определение: товар из ЕАЭС? → триггер СПОТ. [32]
  - Формирование электронного документа о поставке (API "Личный кабинет российского импортера"). [31] [32]
  - Расчёт обеспечительного платежа (НДС + акцизы по товарным позициям). [32] [31]
  - Отправка платежа (интеграция с банком-клиентом или ЕЛС). [32]
  - Получение QR-кода подтверждения. [33]
  - Сохранение QR в карточке декларации. [32]
- **UI:** [32]
  - Блок "СПОТ" в декларации (если товар из ЕАЭС). [32]
  - Статусы: "Не оформлен" (красный) → "Документ создан" (жёлтый) → "Платёж внесён, QR получен" (зелёный). [31] [32]
  - Кнопка "Сформировать СПОТ" → автозаполнение полей, расчёт суммы, переход к оплате. [32]
  - **Блокировка отправки ДТ:** если СПОТ не оформлен → "✕ Невозможно отправить: СПОТ обязателен для товаров из ЕАЭС". [31] [32]
- **Риски:** [31] [32]
  - СПОТ — новая система (пилот апрель 2026, полный запуск июль 2026), API может быть нестабильным. [32]
  - Нужны резервные сценарии: если СПОТ недоступен, уведомить пользователя + ручной ввод данных. [32]

Результат: Система автоматически определяет необходимость СПОТ, формирует документ, принимает платёж, получает QR, блокирует отправку ДТ без СПОТ. [31] [32]

Этап 3: Обратная связь и Личный кабинет — 6–8 недель

3.1. Мониторинг статусов (3–4 недели)

Дополнительно: [29]

- **Диспетчеризация:** отслеживать перенаправление ДТ между постами.[29]
- **UI:** "Декларация перенаправлена с Московской таможни на Южную электронную таможню (перегруз основного поста)".[29]

3.2. Расчёт таможенных платежей (3–4 недели)

Дополнительно: [38] [36] [37] [27]

- **Обновление ставок сборов:** новые с января 2026.[36] [38] [37] [27]
- **Калькулятор СПОТ:** расчёт обеспечительного платежа (НДС + акцизы) для товаров из ЕАЭС.[31] [32]

Этап 4: Масштабирование и AI-контроль рисков — УСИЛЕННЫЙ БЛОК — 10–14 недель

4.1. Модуль управления рисками (6–8 недель)

Дополнительно к плану: [46]

- **База СУР (10 000+ ситуаций):** [46]
  - Загрузить из опыта брокеров, открытых источников, анализа отказов ФТС.[46]
  - Триггеры:[46]
    - Товары риска (коды ТН ВЭД с высоким % досмотра).
    - Несоответствие страны происхождения.
    - Превышение брутто/нетто >20%.
    - Брендированные товары без разрешения правообладателя.
    - Цена ниже медианы >30%.
    - Новый контрагент из страны риска.
    - Просрочка платежей в истории компании.
- **ML-модель риска:** [52] [46]
  - Features: код ТН ВЭД, страна происхождения, цена, контрагент, история компании, сезон, день недели, таможенный пост.[52] [46]
  - Output: risk_score (0–100), топ-3 рисков с рекомендациями.[46]
- **UI:** [46]
  - Панель "Риски" в карточке декларации:[46]

```
 Риск: Высокий (78/100)
```

```
⚠  Код ТН ВЭД 8536.50.11:
    -  Досмотр в 15% случаев
    -  Требуется сертификат ЕАС (графа 44)

⚠  Цена на 35% ниже медианы:
    -  Риск корректировки таможенной стоимости
    -  Рекомендуем приложить прайс-лист

⚠  Контрагент из Китая (новый):
    -  Запросите дополнительные реквизиты
    -  Проверьте сертификат регистрации

 Действия:
    ✓ Приложите сертификат ЕАС
    ✓ Приложите прайс-лист производителя
    ✓ Проверьте контракт на полноту
```

4.2. Обучение AI на собственных данных (4–6 недель)

Без изменений (классификатор ТН ВЭД, предсказание времени оформления).[52]

Дополнительно:

- **Модель "Вероятность корректировки стоимости":**[46]
  - Обучается на истории: когда ФТС корректировала стоимость (features: цена, код ТН ВЭД, страна, контрагент).[46]
  - Output: "Вероятность корректировки: 40% → рекомендуем обосновать цену".[46]

Этап 5: Compliance и масштабирование бизнеса — ongoing

5.1. Валютный контроль (НОВЫЙ МОДУЛЬ, 3–4 недели)

Задачи:[50]

- **Автоопределение ПС:**
  - Парсинг суммы контракта → если >3 млн ₽ → флаг "Требуется паспорт сделки".[50]
  - UI: уведомление "Сумма контракта 5 млн ₽ → оформите ПС в банке".[50]
- **Интеграция с банком:**[50]
  - API банка-клиента (если доступен): проверка статуса ПС.[50]
  - Импорт данных ПС (номер, дата, срок репатриации).[50]
- **Календарь обязательств:**[50]
  - Сроки репатриации валюты (обычно 90–180 дней с даты контракта).[50]
  - Напоминания: "Репатриация по контракту №123 — через 30 дней".[50]
  - Интеграция с CRM/ERP для автоматического контроля.[50]

5.2. База знаний и чек-листы (НОВЫЙ МОДУЛЬ, 2–3 недели)

Задачи: [51] [35] [47] [48] [46]

- **Wiki по кодам ТН ВЭД:** [51] [35] [46]
  - Для каждого кода: какие документы обычно требуют (сертификаты, заключения, разрешения). [35] [51]
  - % досмотров, средний срок выпуска, типичные запросы ФТС. [46]
- **Чек-листы по типам ДТ:** [35] [47]
  - Неполное декларирование: что можно не заполнять, срок корректировки (8 мес.), штраф за просрочку. [47]
  - Периодическое декларирование: срок подачи полной ДТ, процедура отзыва временной. [47]
  - Переработка: обязательные сведения в графе 31 (замена, операции, отходы). [48]
- **Справка по КоАП:** [35] [46]
  - Статьи: 16.2 (недостоверное декларирование), 16.12 (непредставление сведений в срок). [35] [47]
  - Санкции, примеры нарушений, как избежать. [35] [46]

5.3. Лицензирование и позиционирование

Рекомендация (с учётом реалий): [55] [44] [43] [52]

- **Старт:** Позиция "Софт для автоматизации" + партнёрство с 2–3 брокерами. [55] [52]
- **Отстройка от брокеров:** Прозрачность (все статусы онлайн), доступность (чат/бот 24/7), скорость (автоматизация). [44] [43]
- **Лицензия брокера:** рассматривать на горизонте 18–24 месяцев (после proof of concept и накопленной экспертизы). [51]

ОБНОВЛЁННАЯ АРХИТЕКТУРА (с учётом СПОТ и ЛК ФТС)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Frontend (React + TypeScript)                             │
│  Wizard (7 этапов) | СПОТ-блок | Дашборд | Риски | Валютный                  │
│  контроль | Документы | Платежи | Real-time статусы (WebSocket)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                          │ REST API / GraphQL
                                │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      API Gateway (FastAPI)                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      │      │      │      │      │      │      │      │
┌─────▼────┐ ┌─▼──────┐ ┌▼──────┐ ┌▼─────┐ ┌▼─────┐ ┌▼─────┐ ┌▼──────┐ ┌▼──────────┐
│ Core    │ │ Doc   │ │OCR/  │ │Risk│ │Pay  │ │Sign│ │СПОТ  │ │ФТС ЛК   │
│ Decl    │ │ Mgmt  │ │Parse│ │Mgmt│ │Calc│ │Svc  │ │Svc  │ │Gateway  │
│ Service│ │       │ │+ML   │ │+AI  │ │+СУР│ │ECP  │ │NEW!│ │+ЭД      │
```

```
└──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘
    │        │       │       │      │      │      │       │
┌───▼────────▼───────▼───────▼───────▼───────▼───────▼───────▼────────┐
│  PostgreSQL | Redis | S3 | ML Models | Bank API | СПОТ API        |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Новые сервисы:

- **SPOT Service:** Формирование документов СПОТ, расчёт обеспечительного платежа, получение QR-кодов.[31] [32]
- **ФТС ЛК Gateway:** Интеграция с Личным кабинетом ФТС (подача ДТ, статусы, документы) + fallback на оператора ЭД.[41] [42]
- **Risk Management (+СУР):** База 10 000+ рисковых ситуаций, ML-модели риска.[46]
- **Currency Control Module:** ПС, валютный контроль, календарь обязательств.[50]

ОБНОВЛЁННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Слой	Технологии	Комментарий
Frontend	React 18+, TypeScript, MUI/Ant Design, React Query, WebSocket	Real-time статусы, СПОТ-блок, валютный контроль[57]
Backend Core	Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Celery	Основная логика ДТ, workflow, фоновые задачи[35]
OCR & ML	Tesseract, pdfplumber, Camelot, LightGBM, XGBoost, HuggingFace	Парсинг документов, классификация ТН ВЭД, риск-модели[52]
ЭЦП	КриптоПро CSP, JaCarta/Rutoken SDK, CAdES	Подпись XML деклараций[50]
Интеграции	REST API (ЛК ФТС, СПОТ, Эльта/СБИС), WebSocket, SOAP (опционально)	Обмен с таможней, СПОТ, банк[41] [31] [32]
БД	PostgreSQL 15+, Redis 7+	Транзакции, кеш справочников[52]
Storage	MinIO/S3	Файлы документов, подписанные XML[55]
Очереди	Celery + Redis/RabbitMQ	Фоновая обработка: OCR, ML, уведомления, СПОТ[50]
Monitoring	Prometheus, Grafana, Sentry	Метрики, логи, ошибки[52]
Deploy	Docker, Kubernetes (или Docker Compose для MVP), CI/CD (GitLab CI)	Контейнеризация, автодеплой[50]

ОБНОВЛЁННЫЙ TIMELINE

Фаза	Срок	Ключевые вехи
Фаза 0: MVP-ядро	4–6 недель	Ручное заполнение ДТ, справочники, workflow, доступ к ЛК ФТС[35] [41]

Фаза	Срок	Ключевые вехи
Этап 1: OCR + AI классификация	8–10 недель	Парсинг инвойсов, база ТН ВЭД + риски, ML-модель [52] [46]
Этап 2: ФТС + ЭЦП + СПОТ	**12–16 недель**	КриптоПро, ЛК ФТС, СПОТ-модуль, оператор ЭД [41] [31] [32]
Этап 3: Личный кабинет + платежи	6–8 недель	Статусы real-time, расчёт пошлин/сборов (2026), СПОТ-платежи [27] [36] [32]
Этап 4: AI-риски + СУР	**10–14 недель**	СУР (10к ситуаций), ML-риски, валютный контроль, база знаний [50] [46]
Этап 5: Масштабирование	Ongoing	Лицензия/партнёрства, обучение на данных, рост клиентской базы [52]

Итого до production-ready: ~40–54 недели (10–13,5 месяцев) — удлинён из-за СПОТ и сложности интеграций. [31] [32]

КРИТИЧНЫЕ РИСКИ И МИТИГАЦИЯ (обновлённые)

Риск	Вероятность	Воздействие	Митигация
СПОТ API нестабилен (пилот апрель 2026)	**Высокая**	Критичное	Резервный сценарий: ручной ввод данных СПОТ, очередь на повторную отправку [32]
ЛК ФТС недоступен (по отзывам — частая проблема)	**Высокая**	Критичное	Fallback на оператора ЭД (Эльта/СБИС), очередь на повторную попытку [40] [44]
Изменения формата ДТ (апрель 2026)	Средняя	Высокое	Мониторинг нормативных актов, обновление XML-схем за 2 месяца до запуска [27]
Низкая точность OCR/ML	Средняя	Среднее	Обучение на реальных данных, ручная корректировка, feedback loop [52]
Корректировка стоимости ФТС (субъективная)	**Высокая**	Высокое	База знаний медианных цен, автоподсказки обоснований, риск-индикатор [46]
Человеческий фактор таможни	**Высокая**	Среднее	Документирование запросов ФТС, база прецедентов, обучение пользователей [51] [46]
Нежелание клиентов переходить с Excel/ брокеров	Высокая	Среднее	Демо на реальных данных, ROI-калькулятор, прозрачность vs брокеры [43] [44]
Ответственность за ошибки (штрафы клиентов)	Средняя	Высокое	Disclaimer, страхование, позиция "софт-помощник", контроль качества [52] [46]

НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИЗАЙНА (с учётом СПОТ и рисков)

Экран: СПОТ (Система подтверждения ожидания товаров)

Отображается, если товар из ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия): [31] [32]

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  СПОТ: Оформлен (QR получен)                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Товар из ЕАЭС → требуется подтверждение ожидания поставки          │
│                                                                      │
│ ✓ Документ СПОТ создан: 04.02.2026 15:30                            │
│ ✓ Обеспечительный платёж: 125 450 ₽ (НДС + акцизы)                  │
│ ✓ Платёж внесён: 04.02.2026 15:45                                   │
│ ✓ QR-код получен: [QR-изображение]                                  │
│                                                                      │
│  Документ СПОТ (PDF) |  Ссылка на ЛК импортера                    │
│                                                                      │
│ [Редактировать СПОТ] [Повторить платёж]                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Если СПОТ не оформлен:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  СПОТ: Не оформлен (ОБЯЗАТЕЛЬНО для товаров из ЕАЭС!)              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⚠  Товар из Казахстана → без СПОТ декларация НЕ будет               │
│    принята таможней (с 01.07.2026)                                  │
│                                                                      │
│ Обеспечительный платёж (расчёт):                                    │
│   • НДС (20%): 95 000 ₽                                             │
│   • Акцизы: 30 450 ₽                                                │
│   • ИТОГО: 125 450 ₽                                                │
│                                                                      │
│ [Сформировать СПОТ и внести платёж]                                 │
│                                                                      │
│  СПОТ оформляется в Личном кабинете импортера ФТС                 │
│    Мы автоматически создадим документ и проведём платёж             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Блокировка отправки: [32] [31]

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Кнопка "Отправить в таможню" (неактивна)                            │
│                                                                      │
│ ✖ Невозможно отправить декларацию:                                  │
│    • СПОТ не оформлен (обязательно для товаров из ЕАЭС)             │
│                                                                      │
│ Действия:                                                           │
│   1. Сформируйте документ СПОТ                                      │
│   2. Внесите обеспечительный платёж                                 │
│   3. Получите QR-код подтверждения                                  │
```

```
│                                                                  │
│ [Перейти к оформлению СПОТ]                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Экран: Валютный контроль

Если сумма контракта >3 млн ₽: [50]

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Валютный контроль                                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сумма контракта: 5 000 000 ₽ (>3 млн)                            │
│ ⚠  Требуется Паспорт сделки (ПС) в банке                         │
│                                                                  │
│ Статус ПС:                                                       │
│   Оформлен: ПС №12345 от 15.01.2026                             │
│   Срок репатриации: 15.07.2026 (через 162 дня)                  │
│                                                                  │
│ Календарь обязательств:                                          │
│   • Репатриация валюты: до 15.07.2026                            │
│   • Уведомление банка: до 10.07.2026                             │
│                                                                  │
│ [Проверить статус ПС в банке] [Напомнить за 30 дней]             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ (с учётом реалий РФ 2025–2026)

Что КРИТИЧНО учесть в разработке:

1. **СПОТ — обязательная фича с июля 2026** для импорта из ЕАЭС.[28] [31] [32]
   - Модуль интеграции, расчёт платежей, блокировка отправки без СПОТ.[31] [32]
2. **Новый формат ДТ (апрель 2026)** — обновить XML-схемы, усилить валидацию.[27]
3. **Личный кабинет ФТС — единая точка обмена**, но нестабилен по отзывам → fallback на оператора ЭД.[39] [40] [44] [41]
4. **Система управления рисками (СУР) — 10 000+ ситуаций** → база знаний, ML-модели риска обязательны.[46]
5. **Валютный контроль (ПС >3 млн ₽)** → отдельный модуль, календарь обязательств.[50]
6. **Рост сборов (с января 2026)** → обновить калькулятор.[38] [36] [37] [27]
7. **Человеческий фактор таможни** → прозрачность, база прецедентов, обучение пользователей.[43] [44] [51] [46]

Отстройка от брокеров (конкурентные преимущества):

- **Прозрачность:** все статусы, документы онлайн (vs брокеры — "чёрный ящик").[44] [43]
- **Скорость:** автоматизация парсинга, расчётов, проверок (vs брокеры — ручной труд 1–2 дня).[43] [44]
- **Доступность:** чат/бот 24/7, нет "недоступных телефонов".[54] [53] [44]
- **Риск-менеджмент:** предупреждения до отправки (vs брокеры — узнаёшь о проблемах постфактум).[46]
- **Цена:** софт дешевле брокерских комиссий (обычно 100–300₽/ДТ + % от сборов).[50]

Готово! Теперь roadmap учитывает **все критичные особенности российской таможни 2025–2026**: СПОТ, новый формат ДТ, диспетчеризацию, рост сборов, нестабильность ЛК ФТС, СУР с 10 000+ рисков, валютный контроль, человеческий фактор и боли бизнеса (по отзывам брокеров и пользователей).[28] [44] [43] [27] [29] [32] [31] [46]

Если нужно детализировать конкретные модули (например, API-спеку для СПОТ, схему БД для СУР, wireframes новых экранов) — дай знать!

⁂

собери весь план в один файл, Разбей по этапам. Я собираюсь загружать файо в курсор , чтоб агент писал код. сделай понятный формат для агента.

```
# ROADMAP: СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (РФ, 2025–2026)

## 0. Общая информация

Цель: разработать систему, которая:
- Автоматизирует заполнение ДТ по графам (импорт/экспорт РФ).
- Интегрируется с ФТС (Личный кабинет/оператор ЭД).
- Учитывает СПОТ, СУР ФТС, валютный контроль и новые правила 2025–2026.
- Использует OCR и ML для парсинга документов и подбора кодов ТН ВЭД.
- Даёт прозрачный контроль статусов и рисков.

Ориентировочный стек:
- Backend: Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Celery.
- Frontend: React + TypeScript, MUI/Ant Design, React Query, WebSocket.
- DB: PostgreSQL, Redis, S3/MinIO.
- OCR/ML: Tesseract, pdfplumber, Camelot, LightGBM/XGBoost, HuggingFace.
- ЭЦП: КриптоПро CSP, JaCarta/Rutoken SDK, CAdES.
- Интеграции: REST/SOAP (ФТС ЛК, СПОТ, оператор ЭД, банк).

---

## ЭТАП 0. MVP-ЯДРО (РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ДТ)
```

0.1. Доменные сущности (минимальный ER-дизайн)

Сущности (таблицы в PostgreSQL):

- `users`
  - id
  - email
  - hashed_password
  - role (ved_specialist, head, accountant, lawyer, broker, admin)
  - is_active

- `companies`
  - id
  - name
  - inn
  - kpp
  - ogrn
  - address
  - country_code

- `counterparties`
  - id
  - type (seller, buyer, importer, declarant)
  - name
  - country_code
  - registration_number
  - tax_number
  - address

- `declarations`
  - id
  - number_internal (our internal reference)
  - type_code (e.g. IM40, EX10)
  - status (draft, checking_lvl1, checking_lvl2, final_check, signed, sent, accepted, rel
  - company_id (our company)
  - declarant_company_id
  - created_at
  - updated_at
  - customs_office_code
  - spot_required (bool)
  - spot_status (none, required, created, paid, qr_received)
  - currency_code
  - total_customs_value
  - total_invoice_value
  - total_gross_weight
  - total_net_weight
  - total_items_count
  - total_packages_count

- `declaration_items`
  - id
  - declaration_id
  - item_no
  - description
  - package_count
  - package_type

```
  - commercial_name
  - hs_code (ТН ВЭД)
  - country_origin_code
  - country_dispatch_code
  - gross_weight
  - net_weight
  - additional_unit
  - additional_unit_qty
  - unit_price
  - total_price
  - preference_code
  - procedure_code
  - quota_info
  - mos_method_code
  - customs_value_rub
  - risk_score
  - risk_flags (jsonb)

- `documents`
  - id
  - declaration_id (nullable)
  - item_id (nullable)
  - type (contract, invoice, packing_list, transport_doc, certificate_origin, license, pe
  - file_key (S3 path)
  - original_filename
  - mime_type
  - issued_at
  - issuer
  - meta (jsonb)  // parsed fields

- `classifiers`
  - id
  - type (country, currency, hs_code, transport_type, incoterms, mocs_method, deal_nature
  - code
  - name_ru
  - name_en
  - meta (jsonb)

- `customs_payments`
  - id
  - declaration_id
  - type (duty, vat, excise, fee, spot_vat, spot_excise)
  - base
  - rate
  - amount
  - currency_code
  - calc_details (jsonb)

- `declaration_logs`
  - id
  - declaration_id
  - user_id
  - action (create, update, status_change, send_to_customs, attach_doc, etc.)
  - payload (jsonb)
  - created_at
```

0.2. Базовый backend (FastAPI)

Задачи:
- Реализовать REST API для:
  - CRUD `declarations` и `declaration_items`.
  - Работа с `documents` (загрузка/скачивание).
  - Получение справочников (classifiers).
  - Управление статусами декларации (workflow).
- Подключить PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic.
- Подключить авторизацию (JWT) и роли.

Основные endpoint-группы:
- `/auth/*` — login/refresh/register (если нужно).
- `/declarations/*`
- `/declarations/{id}/items/*`
- `/declarations/{id}/status`
- `/documents/*`
- `/classifiers/*`
- `/users/*` (админка).

0.3. Базовый frontend (React)

Задачи:
- Реализовать:
  - Экран списка деклараций.
  - Экран создания/редактирования декларации (wizard по этапам).
- Валидации на фронте по обязательным полям (часть требований из ТЗ).

Страницы:
- `/login`
- `/declarations`
- `/declarations/:id/edit`
- `/settings` (упрощённо).

ЭТАП 1. INTELLIGENT PARSING (OCR + ML)

Цель: сокращение ручного ввода, формирование черновика ДТ из PDF.

1.1. Модуль OCR и парсинга документов

Сервис: `document-parser-service` (отдельный backend-сервис или модуль).

Функционал:
- Принимает:
  - PDF/JPG инвойса.
  - PDF/JPG упаковочного листа.
  - PDF контракта (опционально).
- Выполняет:
  - OCR (Tesseract или ABBYY Cloud).
  - Разбор структуры:
    - Поля Seller / Buyer / Invoice No / Date.
    - Таблица товаров: описание, количество, цена, сумма, единицы.
    - Валюта, итоги.
- Возвращает JSON:

```json
{
  "type": "invoice",
  "header": {
    "invoice_number": "INV-2024-12345",
    "invoice_date": "2024-10-01",
    "seller": {
      "name": "ABC Corp",
      "address": "Shenzhen, China",
      "country_code": "CN"
    },
    "buyer": {
      "name": "ООО Гаскар",
      "inn": "1234567890",
      "address": "Москва, Россия",
      "country_code": "RU"
    },
    "currency": "USD",
    "total_amount": 1790.0
  },
  "items": [
    {
      "line_no": 1,
      "description_raw": "Widget A 100 pcs",
      "quantity": 100,
      "unit": "pcs",
      "unit_price": 5.5,
      "line_total": 550.0
    }
  ]
}
```

Endpoints:

- `POST /parse/invoice`
- `POST /parse/packing_list`
- `POST /parse/contract`

1.2. Применение распознанных данных к декларации

Backend:

- Endpoint `POST /declarations/{id}/apply-parsed`:
  - Вход: JSON результата парсинга.
  - Логика:
    - Заполнение граф: 2, 8, 12, 22, 31, 32, 35, 38, 42 (и др.) по данным инвойса/упаковочного листа.
    - Создание/обновление `declaration_items`.

Frontend:

- Экран загрузки:
  - Drag&Drop для PDF.
  - Превью распознанных данных.
  - Кнопка "Применить к декларации" (перед применением — возможность ручной корректировки).

1.3. База соответствий "Описание → ТН ВЭД" + ML-классификатор

Сущность:

- Таблица `hs_suggestions`:
  - id
  - description_pattern
  - hs_code
  - confidence
  - source (manual, ml, customs_feedback)
  - usage_stats (jsonb)

ML:

- Обучить модель (LightGBM/XGBoost/LLM-классификатор) на паре:
  - input: текстовое описание товара + признаки (материал, назначение, страна).
  - output: код ТН ВЭД (10 знаков).
- Создать сервис `hs-classifier-service`:
  - `POST /classify_hs → { description, country_origin, ... } → { hs_code, top3, confidences }`.

Интеграция:

- При создании/редактировании `declaration_item` на backend:
  - вызывать `hs-classifier-service`.
- На фронте:
  - показывать подсказки кодов ТН ВЭД (top-3 + процент уверенности).
  - разрешить пользователю выбрать/переписать → сохранять feedback для обучения.

ЭТАП 2. ИНТЕГРАЦИЯ С ФТС, ЭЦП И СПОТ

Цель: отправка ДТ в таможню, СПОТ для ЕАЭС, работа с Личным кабинетом/оператором ЭД.

2.1. Модуль ЭЦП (КриптоПро)

Сервис: `signature-service`.

Задачи:

- Подпись XML-документов ДТ и ДТС-1:
  - Серверная подпись (ключ на сервере, если есть лицензия и политика).
  - Клиентская подпись (КриптоПро ЭЦП Browser Plugin, токен у клиента).
- Форматы подписи: CAdES (для ФТС).
- Схема:
  - Backend генерирует XML-документ ДТ.
  - `signature-service` подписывает.
  - Сохраняем подписанный документ как файл (в S3/MinIO).
- Endpoint:
  - `POST /sign/declaration/{id}` → возвращает ссылку на подписанный XML.

2.2. Модуль обмена с ФТС (ЛК ФТС + оператор ЭД)

Сервис: `customs-gateway-service`.

Вариант А: через оператора ЭД (предпочтительно для MVP)

- Подключение к API оператора (Эльта-Софт, СБИС, Контур).
- Функции:
  - `POST /send_declaration` → отправка подписанного XML.
  - Webhook/поллинг статусов: "Принята", "Регистрация", "Запрос документов", "Выпуск", "Отказ".
- Отображение статусов в системе.

Вариант Б: через Личный кабинет ФТС (если будет API)

- Модуль авторизации (ЭЦП).
- Отправка/получение документов через ЛК.
- В любом случае, структура `customs-gateway-service` должна быть абстрагирована под разные провайдеры.

Endpoints внутри:

- `POST /customs/send/{declaration_id}`
- `GET /customs/status/{declaration_id}`
- Webhook `POST /customs/notifications` (для приёма статусов от оператора).

2.3. Модуль СПОТ (подтверждение ожидания товаров из ЕАЭС)

Сервис: `spot-service`.

Назначение:

- Для товаров из ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) — до подачи ДТ требуется СПОТ-документ и обеспечительный платёж (НДС + акцизы).

Функционал:

- Определение, требуется ли СПОТ для декларации:
  - Если хотя бы один товар с `country_dispatch_code` или route из ЕАЭС → `spot_required = true`.
- Расчёт обеспечительного платежа:
  - По каждой товарной позиции:
    - Рассчитать НДС (20% или иной) от таможенной стоимости.
    - Акцизы (если применимо).
  - Суммировать → `spot_amount_total`.
- Интеграция с СПОТ API (Личный кабинет импортера ФТС) — как только будет доступен:
  - `POST /spot/create` → создание "ожидания поставки".
  - `POST /spot/payment` → регистрация/инициация платежа (через банк/ЕЛС).
  - `GET /spot/status` → получить статус и QR-код.
- Обновление полей:
  - `declarations.spot_status` (none, required, created, paid, qr_received).
  - Сохранение QR-кода (как файл или как строка/QR-image).

Бизнес-правило:

- Кнопка "Отправить в таможню" недоступна, если:
  - `spot_required = true` и `spot_status != 'qr_received'`.

Endpoints:

- `POST /declarations/{id}/spot/calculate`
- `POST /declarations/{id}/spot/create`
- `POST /declarations/{id}/spot/confirm_payment`
- `GET /declarations/{id}/spot/status`

Frontend:

- Блок СПОТ на экране декларации:
  - Показывает необходимость, сумму, статус, QR.
  - Позволяет инициировать создание и оплату, обновить статус.

ЭТАП 3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, СТАТУСЫ, ПЛАТЕЖИ

Цель: замкнуть цепочку "создание → отправка → статусы → платежи".

3.1. Личный кабинет клиента (UI)

Разделы:

- Дашборд:
  - Список ДТ с основными полями: номер, тип, статус, таможенный пост, дата отправки, СПОТ-статус, риск-уровень.
- Страница декларации:
  - Все этапы заполнения.
  - Статусы ФТС (timeline).
  - СПОТ-блок.
  - Платежи.
  - Лог изменений.

3.2. Мониторинг статусов ФТС

Интеграция:

- Через `customs-gateway-service`:
  - Получение статусов по webhook или по таймеру.
- Хранение:
  - Таблица `declaration_status_history` (id, declaration_id, status_code, status_text, source, created_at).
- UI:
  - Timeline статусов на странице декларации.
  - Уведомления (email/telegram/внутренние) о важных событиях:
    - "Запрос документов".
    - "Назначен досмотр".
    - "Выпуск разрешён".
    - "Отказ в регистрации/оформлении".

3.3. Калькулятор таможенных платежей и сборов (2026)

Модуль: `payment-calculator`.

Функционал:

- Расчёт:

    - Таможенная пошлина.
    - НДС.
    - Акцизы.
    - Таможенные сборы (с учётом новых ставок с 2026).
- Ставки:
    - Импортировать из официальных источников (ФТС, ЕАЭС).
    - Таблица `tariff_rates`:
        - id
        - hs_code
        - duty_type (percent, specific)
        - duty_rate
        - vat_rate
        - excise_rate
        - valid_from
        - valid_to
- Таблица `customs_fees_rates`:
    - Порог стоимости партии → размер сбора (в рублях).
    - Актуализировать под 2026 (см. новые пороги).

Frontend:

- Блок "Платежи" в карточке декларации:
    - Таблица:
        - Вид платежа | Ставка | База | Сумма.
    - Кнопка "Сформировать платёжное поручение" (PDF/Excel/интеграция с банком).

ЭТАП 4. AI-КОНТРОЛЬ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (СУР)

Цель: минимизировать досмотры, корректировки и штрафы.

4.1. Модуль управления рисками (СУР)

Сервис: `risk-management-service`.

Источник правил:

- Открытые материалы ФТС и экспертов (10 000+ рисковых ситуаций).
- Практика брокеров.
- История собственных деклараций.

Сущности:

- Таблица `risk_rules`:
  - id
  - code
  - name
  - description
  - conditions (jsonb) // rule engine format
  - severity (low, medium, high)
  - recommendation
- Таблица `declaration_risks`:
  - id
  - declaration_id
  - item_id (nullable)
  - risk_rule_id
  - severity
  - message
  - created_at
  - resolved (bool)

Функционал:

- Rule engine:
  - Примеры условий:
    - HS-code ∈ high_risk_list.
    - country_origin = "CN" AND price < median_price * 0.7.
    - branded_goods = true AND no_brand_permission_document.
    - gross_weight / net_weight > threshold.
- ML-модель:
  - Обучается на истории:
    - Признаки: hs_code, country_origin, price_level, counterparty_age, history_of_checks.
    - Цели: факт досмотра, факт корректировки стоимости, факт запроса документов.
  - Отдаёт risk_score (0–100) + топ-3 причин.

Интеграция:

- При каждом сохранении декларации/товарной позиции:
  - `risk-management-service` пересчитывает риски.
- На UI:

    - Общий риск по декларации (цвет/балл).
    - Список предупреждений с рекомендациями.

4.2. Обучение на собственных данных

Задачи:

- Собирать данные:
    - Статусы ФТС (досмотр, корректировка, отказ).
    - Длительность оформления.
    - Факты запросов документов.
- На основе этих данных:
    - Улучшать:
        - Модель подбора ТН ВЭД.
        - Модель риска.
        - Средние/медианные цены по кодам ТН ВЭД.

Периодичность:

- Автообучение раз в месяц/квартал (отдельный пайплайн, желательно оффлайн).

ЭТАП 5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, БАЗА ЗНАНИЙ, COMPLIANCE

Цель: учесть валютный контроль и типичные ошибки/штрафы.

5.1. Модуль валютного контроля

Сущности:

- `contracts`
    - id
    - company_id
    - counterparty_id
    - number
    - date
    - amount
    - currency_code
    - ps_required (bool)
    - ps_number
    - ps_date
    - repatriation_deadline

- `currency_control_events`
  - id
  - contract_id
  - type (ps_required, ps_issued, repatriation_due, repatriation_done)
  - due_date
  - done_date
  - status

Логика:

- При парсинге контракта:
  - Если сумма > 3 млн ₽ → `ps_required = true`.
  - Создать событие "Нужен ПС".
- Интеграция с банком (если API доступно):
  - Проверка статуса ПС.
- Календарь:
  - Напоминания о репатриации, отчётности.

Frontend:

- Блок "Валютный контроль" в карточке контракта/декларации:
  - Статус ПС.
  - Срок репатриации.
  - Напоминания.

5.2. База знаний и чек-листы

Сущности:

- `knowledge_base_articles`
  - id
  - title
  - body_md
  - tags (hs_code, risk, country, etc.)
- `checklists`
  - id
  - name
  - context (import_regime, hs_code_group, declaration_type)
  - items (jsonb: список пунктов с галочками)

Примеры:

- Статьи:
  - "Типичные ошибки в графе 31 при переработке".
  - "Какие документы требуют по кодам группы 85".
  - "Статья 16.2 КоАП: недостоверное декларирование".
- Чек-листы:
  - Перед подачей ДТ:
    - [ ] Графа 1: код процедуры корректен.
    - [ ] Графы 2, 8, 13, 14: реквизиты соответствуют документам.
    - [ ] Графа 33: ТН ВЭД подтверждён решением/документами.
    - ...

Интеграция:

- На экране декларации:
  - Чек-лист из ТЗ + динамические пункты по СУР/кодам.
- На экране товарной позиции:
  - Ссылки на статьи по этому коду ТН ВЭД и стране.

АРХИТЕКТУРА (HIGH-LEVEL)

Backend-сервисы (микро/модульная архитектура)

1. `core-declaration-service`
   - Декларации, позиции, workflow.
   - REST API для фронта.
2. `document-service`
   - Загрузка/хранение файлов (S3/MinIO).
   - Метаданные документов.
3. `document-parser-service`
   - OCR + парсинг инвойсов, упаковочных, контрактов.
   - ML-классификатор ТН ВЭД.
4. `signature-service`
   - Интеграция с КриптоПро.
   - Подпись XML.
5. `customs-gateway-service`
   - Интеграция с оператором ЭД/ЛК ФТС.
   - Статусы, обмен документами.
6. `spot-service`

    - Интеграция со СПОТ (ЛК импортера).
    - Расчёт обеспечительного платежа, QR.
7. `risk-management-service`
    - СУР: правила + ML.
    - Расчёт risk_score и предупреждений.
8. `payment-calculator-service`
    - Расчёт пошлин, НДС, акцизов, сборов.
    - Обновление тарифов.
9. `currency-control-service`
    - ПС, репатриация, события валютного контроля.
10. `knowledge-base-service`
    - Статьи, чек-листы, связь с кодами ТН ВЭД и рисками.

Все сервисы могут быть реализованы как:

- Отдельные FastAPI-приложения, общающиеся по HTTP/AMQP.
- Или модули внутри одного монолита (с разделением по слоям).

FRONTEND (КЛЮЧЕВЫЕ ЭКРАНЫ)

1. Логин/авторизация.
2. Список деклараций:
    - Фильтры по статусу, дате, таможенному посту, СПОТ-статусу, риск-уровню.
3. Карточка декларации (wizard по этапам):
    - Этап 1: Идентификация (графы 1–7).
    - Этап 2: Стороны (8–14).
    - Этап 3: Страны (15–17).
    - Этап 4: Транспорт и финансы (18–28).
    - Этап 5: Товары (31–45).
    - Этап 6: Платежи и склад (47–49).
    - Этап 7: Завершение и чек-лист (54 + контроль).
    - Блоки: СПОТ, Риски, Платежи, Валютный контроль.
4. Экран загрузки и парсинга документов (OCR).
5. Экран мониторинга статусов ФТС.
6. Экран управления знаниями/чек-листами (для админов/экспертов).

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ АГЕНТА В CURSOR

- Файл можно разбить далее на:
  - `docs/domain_model.md` — описание таблиц/сущностей.
  - `docs/api_design.md` — список endpoint-ов.
  - `docs/services/*.md` — отдельные файлы по сервисам (OCR, СПОТ, ЭЦП, СУР и т.д.).
- Начинать реализацию стоит с:
  1. `core-declaration-service` + базовый фронт (Этап 0).
  2. Затем подключать `document-parser-service` (Этап 1).
  3. Потом `signature-service` + `customs-gateway-service` + `spot-service` (Этап 2).
- Все интеграции (ФТС, СПОТ, банк) сначала делать с mock-API, затем подменять реальными адаптерами.

```
<span style="display:none">[^5_1]</span>

<div align="center">⁂</div>

[^5_1]: file-1.pdf
```


1. file-1.pdf
2. file-1.pdf
3. https://www.linkedin.com/pulse/how-customs-declaration-software-works-one-simple-flow-pcjxf
4. https://customsgateway.co.uk/customs-declaration-software/
5. https://www.customs4trade.com/cas-customs-compliance/declarations
6. https://www.clearcust.com/en
7. https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/
8. https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/smb-shipping-tech-stack-must-have-tools-for-2025/
9. https://www.axodian.com/blogs/export-stack-2025-ledoc-compliance-automation
10. https://www.youtube.com/watch?v=4iamsduwxvQ
11. https://www.mic-cust.com/landingpages/global-implementations/solutions/customs-clearance-software-solution-for-customs-declaration-service-cds-in-uk-import-clearance-export-clearance-and-more/
12. https://www.wcoasiapacific.org/news/394-best-practices-adopted-by-various-customs-administrations-of-asia-pacific-region-to-facilitate-the-trade-in-recent-past-in-view-of-covid-19-outbreak
13. https://www.reddit.com/r/UXDesign/comments/1kllxg1/best_uxui_practices_for_displaying_multiple/%3Ftl=ru
14. https://www.descartes.com/solutions/customs-and-regulatory-compliance/customs-declarations
15. https://www.customs4trade.com/cas-customs-compliance
16. https://www.gov.uk/guidance/list-of-software-developers-providing-customs-declaration-support
17. https://www.icustoms.ai/blogs/a-quick-guide-to-customs-declaration/
18. file-1.pdf
19. https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/

20. https://www.linkedin.com/pulse/how-customs-declaration-software-works-one-simple-flow-pcjxf
21. https://customsgateway.co.uk/customs-declaration-software/
22. https://www.customs4trade.com/cas-customs-compliance/declarations
23. https://www.reddit.com/r/UXDesign/comments/1kllxg1/best_uxui_practices_for_displaying_multiple/%3Ftl=ru
24. https://www.wcoasiapacific.org/news/394-best-practices-adopted-by-various-customs-administrations-of-asia-pacific-region-to-facilitate-the-trade-in-recent-past-in-view-of-covid-19-outbreak
25. https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/smb-shipping-tech-stack-must-have-tools-for-2025/
26. https://www.clearcust.com/en
27. https://cs-ved.ru/tax-law-changes-2026/
28. https://www.pnp.ru/economics/dostavlyat-tovary-v-rossiyu-iz-za-rubezha-budut-po-novym-pravilam.html
29. https://companies.rbc.ru/news/OfPE73XitK/chto-izmenilos-v-tamozhennom-zakonodatelstve-v-2025-i-izmenitsya-v-2026/
30. https://customsforum.ru/news/18_07_2025/
31. https://cdm-group.pro/novosti/spot-cifrovoj-rubezh-tamozhennogo-kontrolya-v-rossii/
32. https://www.tks.ru/news/nearby/2025/12/20/0011/
33. https://trans.ru/news/v-rossii-zapustyat-natsionalnuyu-sistemu-podtverzhdeniya-ozhidaniya-tovarov
34. https://smotrim.ru/article/4749223
35. file-1.pdf
36. https://www.garant.ru/news/1897566/
37. https://logisline.ru/news/tamozhennoe-oformlenie/s-1-yanvarya-2026-goda-sushchestvenno-vyrastut-tamozhennye-sbory-za-sovershenie-tamozhennykh-operats/
38. https://www.alta.ru/news/122759/
39. https://customs.gov.ru/cabinet/login
40. https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/
41. https://www.sudoverfadm.ru/informacziya/informacziya-ryibinskoj-gorodskoj-prokuraturyi/fts-poryadok-ispolzovaniya-lichnogo-kabineta.html
42. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56888765/
43. https://otzovik.com/reviews/tamozhenniy_broker_tanais_russia_moscow/
44. https://2gis.ru/moscow/firm/70000001089422289/tab/reviews
45. https://yandex.ru/maps/org/tamozhenny_broker_tanais/1046988706/reviews/
46. https://4logs.ru/articles/tamozhennoe-oformlenie/oshibki-tamozhennogo-oformleniya-i-ikh-posledstviya/
47. https://www.osfts.ru/dlya-uchastnikov-ved/2023/4221-tamozhnya-napominaet-poryadok-nepolnogo-periodicheskogo-i-vremennogo-periodicheskogo-tamozhennogo-deklarirovaniya
48. https://www.alta.ru/expert_opinion/76537/
49. https://marklog.ru/aktualnye-problemy-tamozhennogo-deklarirovanija-tovarov-vvozimyh-v-kachestve-obrazcov-dlja-provedenija-ispytanij/
50. https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/smb-shipping-tech-stack-must-have-tools-for-2025/

51. https://www.wcoasiapacific.org/news/394-best-practices-adopted-by-various-customs-administrations-of-asia-pacific-region-to-facilitate-the-trade-in-recent-past-in-view-of-covid-19-outbreak
52. https://www.linkedin.com/pulse/how-customs-declaration-software-works-one-simple-flow-pcjxf
53. https://t.me/s/vlbroker/1630
54. https://t.me/s/vlbroker/737
55. https://www.customs4trade.com/cas-customs-compliance/declarations
56. https://www.clearcust.com/en
57. https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/
58. https://t-j.ru/eto-moi-staryi-dyson/
59. https://t.me/s/vlbroker?before=850
60. https://www.rnk.ru/article/218560-statforma-v-tamojnyu-v-2024-godu-kak-otchitatsya-cherez-lichnyy-kabinet-na-sayte-fts
61. https://customs.gov.ru
62. https://www.osfts.ru/images/o-control/publichnye-obsujdeniya/2024/02-04-2024-proekt-prikaza.pdf
63. https://www.glavbukh.ru/art/390952-statforma-v-tamojnyu-v-2024-godu-kak-otchitatsya-cherez-lichnyy-kabinet-na-sayte-fts